RECTO – OPTIMISATION CONTINUE

★=essentiel △=piège ▶=méthode V Hilbert, $K\subset V$, $\inf_K J$

0. Vocabulaire

- u **min local** : $u\in K$, $\exists\delta>0$, $\|v-u\|<\delta, v\in K\Rightarrow J(v)\geq J(u)$. **global** : $J(v)\geq J(u)\ \forall v\in K$.
- $\inf_K J$ = plus grand minorant ($-\infty$ si non minorée, $+\infty$ si $K=\emptyset$). **Suite minimisante** $u_n\in K$, $J(u_n)\to\inf_K J$: existe toujours.
- **Coercive** (« infinie à l'infini ») : $\|u_n\|\to\infty\Rightarrow J(u_n)\to\infty$ (gratuit si K borné). Variante : $\inf_K J<\liminf_{R\to\infty}\inf_{\|v\|\geq R} J$.
- **sci** : $u_n\to u\Rightarrow\liminf J(u_n)\geq J(u)$.

1. Existence – unicité

- ★**Th 2.2.1** (dim finie) $K\subset\mathbb{R}^N$ **fermé** $\neq\emptyset$, J **continue (ou sci) + coercive** $\Rightarrow\exists$ min ; toute suite minimisante a une sous-suite $\to$ un min. *Preuve* : (u_n) bornée (coerc.) $\to$ Bolzano–W. $\to u\in K$ (fermé) $\to J(u)\leq\liminf J(u_{n_k})=\inf$.
- Contre-ex. : K non fermé ($\inf_{]0,1]} x$), $J=e^x$ sur $\mathbb{R}$ (minorée, pas de min). Dim. ∞ : fermé borné $\not\Rightarrow$ compact ; ℓ^2, $J(x)=(\|x\|^2-1)^2+\sum x_i^2/i$, $x^n=e_n$: $J=1/n\to 0$ non atteint.
- ★**Prop 2.3.4** J convexe sur K convexe : **min local = global**, ens. des min convexe ; J **strict.** convexe $\Rightarrow$ **au plus un** min.
- **Th 2.3.9** (Hilbert) K convexe fermé $\neq\emptyset$, J convexe, continue (sci), coercive $\Rightarrow\exists$ min (conv. faible ; convexe fermé $\Rightarrow$ faiblement fermé). Pas d'unicité.
- ★**Th 2.3.8** K convexe fermé $\neq\emptyset$, J **α-convexe continue** $\Rightarrow\exists!$ min u et $\|v-u\|^2\leq\frac{4}{\alpha}(J(v)-J(u))\ \forall v\in K$; toute suite minimisante $\to u$. (Pas besoin de coercivité : $J\geq\gamma\|v\|^2+\eta$.)
- **Convexe** : $J(\theta u+(1-\theta)v)\leq\theta J(u)+(1-\theta)J(v)$. **Strict.** : $<$ si $u\neq v$, $\theta\in]0,1[$. **α-convexe** : $\ldots-\frac{\alpha\theta(1-\theta)}{2}\|u-v\|^2\Leftrightarrow J-\frac{\alpha}{2}\|\cdot\|^2$ convexe $\Leftrightarrow$ ($\theta=\frac12$) $J(\frac{u+v}{2})\leq\frac{J(u)+J(v)}{2}-\frac{\alpha}{8}\|u-v\|^2$. α-conv $\Rightarrow$ strict $\Rightarrow$ convexe.
- Stables : J_1+J_2, $\max(J_1,J_2)$, λJ ($\lambda>0$), $\varphi\circ J$ (φ convexe **croissante**), $\sup_i$ affines. Convexe $\Leftrightarrow$ épigraphe convexe. Convexe (majorée loc.) $\Rightarrow$ continue ; $\geq$ une minorante affine. *Exemples* : normes, $\|Ax-b\|^2$, e^x, $-\log x$, $x\log x$, $|x|^p$ ($p\geq1$), $\log\sum e^{x_i}$. **Ensembles** : $\{F\leq0\}$ convexe si F convexe ; $\{F=0\}$ convexe si F affine ; intersection, image affine, boule, demi-espace, polyèdre.
- ★Différentiable : convexe $\Leftrightarrow J(v)\geq J(u)+\langle J'(u),v-u\rangle$ $\Leftrightarrow\langle J'(u)-J'(v),u-v\rangle\geq0\Leftrightarrow J''(u)(w,w)\geq0$.

α-conv $\Leftrightarrow J(v)\geq J(u)+\langle J'(u),v-u\rangle+\frac{\alpha}{2}\|v-u\|^2\Leftrightarrow\langle J'(u)-J'(v),u-v\rangle\geq\alpha\|u-v\|^2\Leftrightarrow J''\geq\alpha\mathrm{Id}$.

- ★J' **L-Lipschitz** $\Rightarrow J(v)\leq J(u)+\langle J'(u),v-u\rangle+\frac{L}{2}\|v-u\|^2$ (C^2 : $J''\leq L\mathrm{Id}$). Donc $\alpha\mathrm{Id}\leq J''\leq L\mathrm{Id}$: J coincée entre 2 paraboles tangentes ; $\kappa=L/\alpha\geq1$. Co-coercivité (convexe) : $\|J'(v)-J'(w)\|^2\leq L\langle J'(v)-J'(w),v-w\rangle$.
- ★**Quadratique** $J=\frac12Ax\cdot x-b\cdot x$ (A sym.) : $J'=Ax-b$, $J''=A$; convexe $\Leftrightarrow A\geq0$; strict $\Leftrightarrow A>0\Leftrightarrow\alpha$-conv., $\alpha=\lambda_{\min}$, $L=\lambda_{\max}$; min $x=A^{-1}b$. Hilbert : $J=\frac12a(u,u)-\ell(u)$, a coercive $\Rightarrow\alpha$-convexe.

2. Dérivées

- ★**Fréchet** : $J(u+w)=J(u)+\ell(w)+o(\|w\|)$, $\ell\in V'$; Riesz : $\ell(w)=\langle p,w\rangle$, $p=J'(u)=\nabla J$. **Gâteaux** : $\lim_{\delta\to0+}\frac{J(u+\delta w)-J(u)}{\delta}=\ell(w)$ (Fréchet $\Rightarrow$ Gâteaux, pas $\Leftarrow$).
- Taylor : $J(u+w)=J(u)+\langle J'(u),w\rangle+\frac12J''(u)(w,w)+o(\|w\|^2)$.

▶ Calcul : développer $J(u+\varepsilon w)$, garder le terme linéaire en w. $J=\frac12a(u,u)-\ell(u)$: $\langle J'(u),w\rangle=a(u,w)-\ell(w)$, $J''(v,w)=a(v,w)$.

- $\nabla(x\cdot Ax)=(A+A^\top)x$; $\nabla\|Ax-b\|^2=2A^\top(Ax-b)$, Hess $2A^\top A$; $\nabla\|x\|=x/\|x\|$; $\nabla(J\circ F)=F'(u)^\top J'(F(u))$; $\int f\log f\to\log f+1$; $\int\frac{\mu}{2}|u'|^2-fu$ $(u(0)=u(L)=0)\to J'(u)w=\int\mu u'w'-fw\Rightarrow-\mu u''=f$.
- Moindres carrés $\min\|Ax-b\|^2$: existe toujours ; $A^\top Ax=A^\top b$; unique $\Leftrightarrow\ker A=\{0\}$.

3. Optimalité – cas convexe / sans contrainte

- ★$K=V$ ou u intérieur : **Euler** $J'(u)=0$. Ordre 2 : nécessaire $J''(u)\geq0$; suffisant : $J'(u)=0$ et $J''(v)\geq0$ $\forall v$ voisin (dim finie : $J''(u)>0\Rightarrow$ min local strict).
- ★**Th 2.5.1** K **convexe** : min local $\Rightarrow$ **inéquation d'Euler** $\langle J'(u),v-u\rangle\geq0\ \forall v\in K$; **CNS si J convexe**. $\Leftrightarrow u=P_K(u-\mu J'(u))\ \forall\mu>0$.
- **Projection** (Th 5.1.3) K conv. fermé : $x_K\in K$, $\langle x_K-x,x_K-y\rangle\leq0\ \forall y\in K$; P_K 1-Lipschitz. Formules : $\{Bx=c\}$: $x+B^\top(BB^\top)^{-1}(c-Bx)$; pavé $\prod[a_i,b_i]$: $y_i=\min(\max(a_i,x_i),b_i)$; $\mathbb{R}^M_+$: x^+ ; boule $B(0,R)$: $x\min(1,R/\|x\|)$; $\{a\cdot x=\beta\}$: $x-\frac{a\cdot x-\beta}{\|a\|^2}a$; $\{\sum x_i=1\}$: $x-\frac{\sum x_i-1}{N}\mathbf{1}$.
- Cône tangent $K(u)=\{w:\exists u_n\in K\to u,\varepsilon_n\searrow0,\frac{u_n-u}{\varepsilon_n}\to w\}$; CN générale : $\langle J'(u),w\rangle\geq0\ \forall w\in K(u)$ ($K(u)=V$ si u intérieur).
- J_1 dérivable $+J_2$ convexe : u min $\Leftrightarrow\langle J_1'(u),v-u\rangle+J_2(v)-J_2(u)\geq0$.

4. Égalités : Lagrange

- ★**Th 2.5.6** $K=\{F_i(v)=0,1\leq i\leq M\}$, F_i C^1 près de u, $(F_i'(u))$ **libres** (cas régulier). u min local $\Rightarrow\exists!\lambda\in\mathbb{R}^M$: $J'(u)+\sum\lambda_iF_i'(u)=0$. Ici $K(u)=\bigcap\ker F_i'(u)$.
- Non régulier : $J(v)=v$, $F(v)=v^2$: $K=\{0\}$, $F'(0)=0$, $J'(0)=1\neq0$: pas de λ !
- $\mathcal{L}(v,\mu)=J+\mu\cdot F$: $\partial_v\mathcal{L}=0$, $\partial_\mu\mathcal{L}=F=0$ ($N+M$ éq.).

$\inf_{F=0}J=\inf_v\sup_{\mu\in\mathbb{R}^M}\mathcal{L}$.

- ★**Prop 2.5.13** (ordre 2, C^2) $\left(J''(u)+\sum\lambda_iF_i''(u)\right)(w,w)\geq0\ \forall w\in\ker F'(u)$. Hessienne du LAGRANGIEN, sur le tangent seulement. >0 ($w\neq0$) $\Rightarrow$ min local strict.
- Sensibilité : $F=\varepsilon$: $\lambda_i=-\partial J_{\min}/\partial\varepsilon_i$ (prix marginal).
- min $\frac12Ax\cdot x-b\cdot x$ s.c. $Bx=c$ ($A>0$, rg $B=M$) : $Ax-b+B^\top\lambda=0$, $x=A^{-1}(b-B^\top\lambda)$, $(BA^{-1}B^\top)\lambda=BA^{-1}b-c$.
- $\min_{\|x\|=1}Ax\cdot x$: $Ax=-\lambda x\Rightarrow$ vecteur propre de $\lambda_{\min}$. $\sup_{Ax\cdot x\leq1}b\cdot x$: $x=\frac{A^{-1}b}{\sqrt{A^{-1}b\cdot b}}$, val. $\sqrt{A^{-1}b\cdot b}$.

Entropie $\min\sum p_i\log p_i$, $\sum p_i=1$: $p_i=\frac1n$.

5. Inégalités : KKT

- $K=\{F_i(v)\leq0\}$; **actives** $I(u)=\{i:F_i(u)=0\}$.
- ★**Qualifiées** en u (Déf 2.5.15) : $\exists w$, $\forall i\in I(u)$: $\langle F_i'(u),w\rangle<0$, ou $=0$ si F_i affine. **Suffit** : (a) $(F_i'(u))_{i\in I(u)}$ libre ; (b) toutes F_i affines ($w=0$) ; (c) **Slater** : F_i convexes et $\exists v$: $F_i(v)<0$ (ou $=0$ et F_i affine) – sans connaître u.
- ★**Th 2.5.17 (KKT)** J,F_i dérivables en u, qualif. en u, u min local $\Rightarrow\exists\lambda\in\mathbb{R}^M$:

$$J'(u)+\sum\lambda_iF_i'(u)=0,\ \lambda\geq0,\ F(u)\leq0,\ \lambda\cdot F(u)=0$$

(écarts compl. : $F_i(u)<0\Rightarrow\lambda_i=0$). Farkas : $\langle p,w\rangle\geq0\ \forall w\in\{\langle a_i,w\rangle\leq0\}\Leftrightarrow p=-\sum\lambda_ia_i$, $\lambda\geq0$.

- **Th 2.5.24 (mixte)** $G_j(v)=0$, $F_i(v)\leq0$; qualif : $(G_j'(u))$ libre et $\exists w\in\bigcap\ker G_j'(u)$, $\langle F_i'(u),w\rangle<0\ \forall i\in I(u)$ (ou $(G_j',F_{i\in I}')$ libre). Alors $J'+\sum\mu_jG_j'+\sum\lambda_iF_i'=0$, $\mu\in\mathbb{R}^N$ **libre**, $\lambda\geq0$, $\lambda\cdot F=0$.

△ **Non qualifié** $\Rightarrow$ KKT peut échouer : $\min-x_1$ s.c. $x_2\leq(1-x_1)^3$, $x_2\geq0$: min en $(1,0)$, gradients actifs $(0,1),(0,-1)$ liés, $J'=(-1,0)$: aucun λ.

△ Signe : **min** et contraintes $F\leq0\Rightarrow+\lambda F'$, $\lambda\geq0$. $\max J=-\min(-J)$; $F\geq0\to-F\leq0$; $x\geq0\to-x\leq0$: $J'(x)-\lambda=0$.

▶ **Résoudre à la main** : (1) existence (compact / coercive), (2) qualification, (3) système KKT, (4) **cas** sur l'ensemble actif (2^M), vérifier $\lambda\geq0$ et $F\leq0$, (5) comparer les J ou convexité $\Rightarrow$ suffisant.

- min $\frac12Ax\cdot x-b\cdot x$ s.c. $Bx\leq c$: $Ax-b+B^\top p=0$, $p\geq0$, $p\cdot(Bx-c)=0$. Markowitz $\min\frac12x^\top Vx$, $\sum x_i=1$, $x\geq0$: $Vx+\mu\mathbf{1}-\lambda=0$, $\lambda\geq0$, $\lambda_ix_i=0$.
- Sensibilité ($F\leq\varepsilon$) : $\lambda_i=-\partial J_{\min}/\partial\varepsilon_i\geq0$. Var. d'écart : $F_i+z_i=0$, $z_i\geq0$.

6. Point-selle, Kuhn–Tucker, dualité

- **Point-selle** $(u,p)\in U\times P$: $\mathcal{L}(u,q)\leq\mathcal{L}(u,p)\leq\mathcal{L}(v,p)\ \forall q,v$.
- **Prop 2.6.2** point-selle de $\mathcal{L}=J+q\cdot F$ ($P=\mathbb{R}^M$ ou $\mathbb{R}^M_+$) $\Rightarrow u\in K$ **min global** (sans convexité !) et $J'(u)+p\cdot F'(u)=0$.
- ★**Th 2.6.4 Kuhn–Tucker** J,F_i **convexes** C^1, qualif. en u : u min global $\Leftrightarrow\exists p\geq0$ point-selle $\Leftrightarrow$ **KKT** (CNS). Égalités affines $Av=b\to Av-b\leq0, b-Av\leq0$.
- ★**Dualité** : $\mathcal{J}(v)=\sup_{q\in P}\mathcal{L}=J(v)$ si $F(v)\leq0$, $+\infty$ sinon (= primal) ; $G(q)=\inf_v\mathcal{L}(v,q)$ **concave** (inf de fct. affines). Primal $\inf\mathcal{J}$, dual $\sup_{q\geq0}G$. **Faible** : $\sup G\leq\inf\mathcal{J}$ toujours (écart = *saut de dualité*). **Th 2.6.9** (u,p) selle $\Leftrightarrow\mathcal{J}(u)=\min\mathcal{J}=\max G=G(p)$. Saut >0 : $\mathcal{L}=(v-q)^2$ sur $[0,1]^2$: $\inf\sup=\frac14>\sup\inf=0$. U,P convexes compacts, $\mathcal{L}$ convexe-concave continue $\Rightarrow\exists$ point-selle.

▶ **Cor 2.6.12** (convexe, qualifié) : (1) $G(q)=\min_v\mathcal{L}(v,q)$ explicite, (2) $p=\mathrm{argmax}_{q\geq0}G$, (3) $u=\mathrm{argmin}_v\mathcal{L}(v,p)$. $G'(q)=F(u_q)$.

- QP : $u_q=A^{-1}(b-B^\top q)$, $G(q)=-\frac12q\cdot BA^{-1}B^\top q+(BA^{-1}b-c)\cdot q-\frac12A^{-1}b\cdot b$; p unique si rg $B=M$.

7. Algorithmes sans contrainte

- ★**Pas fixe** $u_{n+1}=u_n-\mu J'(u_n)$. **Th 3.2.6** J α-conv., J' L-Lip, $0<\mu<\frac{2\alpha}{L^2}$: $\|u_n-u\|\leq\gamma^n\|u_0-u\|$, $\gamma=\sqrt{1-2\alpha\mu+\mu^2L^2}$ (meilleur $\mu=\alpha/L^2$, $\gamma=\sqrt{1-\alpha^2/L^2}$). *Preuve* : $v_n=u_n-u$, $J'(u)=0$, $\|v_{n+1}\|^2=\|v_n\|^2-2\mu\langle J'(u_n)-J'(u),v_n\rangle+\mu^2\|J'(u_n)-J'(u)\|^2\leq(1-2\alpha\mu+L^2\mu^2)\|v_n\|^2$ (contraction).
- **Prop 3.3.1** (C^2, $\mathbb{R}^N$) CV si $0<\mu<\frac{2}{L}$; $\mu_{opt}=\frac{2}{L+\alpha}$, $\gamma=\frac{L-\alpha}{L+\alpha}=\frac{\kappa-1}{\kappa+1}$. Quadratique : CV $\Leftrightarrow0<\mu<\frac{2}{\lambda_N}$, $\mu_{opt}=\frac{2}{\lambda_1+\lambda_N}$ ($e_{n+1}=(I-\mu A)e_n$, $\rho<1$). $J(u_n)-J(u)\leq C\gamma^{2n}$.
- Strict. conv., coerc., J' L-Lip : CV si $0<\mu<\frac{2}{L}$, $J(u_n)-J(u)\leq\frac{\|u_0-u\|^2}{\mu(1-L\mu/2)(n+1)}$: $O(\frac1n)$. Descente (sans convexité) : $J(v)-J(v-\mu J'(v))\geq\mu(1-\frac{L\mu}{2})\|J'(v)\|^2$. Non convexe : peut CV vers un col ($\frac12x_1^2+\frac14x_2^4-\frac12x_2^2$, $x_0=(1,0)\to O$).
- **Pas optimal** $\mu_n=\mathrm{argmin}_\mu J(u_n-\mu J'(u_n))$: $\langle J'(u_{n+1}),J'(u_n)\rangle=0$ (zig-zag). CV si α-conv., J' Lip. sur bornés. Quadr. : $\mu_n=\frac{\|r_n\|^2}{Ar_n\cdot r_n}\in[\frac{1}{\lambda_N},\frac{1}{\lambda_1}]$.

Armijo : $-p^-j'(0)\mu\leq j(0)-j(\mu)\leq-p^+j'(0)\mu$. Précond. $P>0$: $-PJ'$ descente.

- **Nesterov** (J convexe, $0<\mu\leq\frac{1}{L}$) : $u_n=v_n-\mu J'(v_n)$, $a_{n+1}=\frac{1+\sqrt{4a_n^2+1}}{2}$, $a_0=1$, $v_{n+1}=u_n+\frac{a_n-1}{a_{n+1}}(u_n-u_{n-1})$: $J(u_n)-J(u)\leq\frac{2\mu^{-1}\|u_0-u\|^2+4(J(u_0)-J(u))}{(n+2)^2}$: $O(\frac{1}{n^2})$ **optimal**. α-conv. : $O((1-\sqrt{\alpha/L})^n)$.
- **Boule pesante** $u_{n+1}=u_n-\mu J'(u_n)+\nu(u_n-u_{n-1})$ ($m\ddot u+\dot u=-J'$) : locale, $0\leq\nu<1$, $0<\mu<\frac{2(1+\nu)}{L}$; $\mu=\frac{4}{(\sqrt L+\sqrt\alpha)^2}$, $\nu=\gamma^2$, $\gamma=\frac{\sqrt L-\sqrt\alpha}{\sqrt L+\sqrt\alpha}=\frac{\sqrt\kappa-1}{\sqrt\kappa+1}$.
- ★**Gradient conjugué** ($A>0$) : $r_0=p_0=Ax_0-b$; $\mu_n=\frac{\|r_n\|^2}{Ap_n\cdot p_n}$, $x_{n+1}=x_n-\mu_np_n$, $r_{n+1}=r_n-\mu_nAp_n$, $\beta_n=\frac{\|r_{n+1}\|^2}{\|r_n\|^2}$, $p_{n+1}=r_{n+1}+\beta_np_n$. $Ap_n\cdot p_j=0$ ($j<n$, **A-conjuguées**), $r_n=Ax_n-b$; **exact en $\leq N$ itérations** ; $\|x_n-x\|\leq2\sqrt\kappa\left(\frac{\sqrt\kappa-1}{\sqrt\kappa+1}\right)^n\|x_0-x\|$, $\kappa=\frac{\lambda_N}{\lambda_1}$, sans paramètre. Non quadr. : $u_{n+1}=u_n-\mu_np_n$, $p_{n+1}=J'(u_{n+1})+\beta_np_n$, FR $\beta=\frac{\|J'_{n+1}\|^2}{\|J'_n\|^2}$, PR $\beta=\frac{\langle J'_{n+1},J'_{n+1}-J'_n\rangle}{\|J'_n\|^2}$.
- ★**Sous-gradient** $\partial J(x)=\{p:J(y)\geq J(x)+p\cdot(y-x)\forall y\}$ convexe fermé ; $=\{J'(x)\}$ si dérivable ; $0\in\partial J(x)\Leftrightarrow x$ **min** ; $J=\max_\lambda J_\lambda$: $J'_\lambda(x)\in\partial J(x)$ si λ actif ; $\partial|\cdot|(0)=[-1,1]$. Algo $x_{k+1}=x_k-\rho_k\frac{p_k}{\|p_k\|}$, $\rho_k\to0$, $\sum\rho_k=\infty$, $\sum\rho_k^2<\infty$ (ex. $\rho_k=(k+1)^{-1/2-\varepsilon}$). CV ($J$ conv., coerc., loc. Lip.), lent : $\min_{k\leq i}J(x_k)-J^*\leq Ci^{-1/2+\varepsilon}$. Pas de descente.
- **Stochastique** $F=\frac1n\sum f_i$: $x_{k+1}=x_k-\mu_kf'_{i_k}(x_k)$, i_k uniforme ($\mathbb{E}f'_{i_k}=F'$), $\mu_k\sim\frac{1}{k+1}$; CV en moyenne si F α-conv. et $\frac1n\sum\|f_i'\|^2\leq C(1+\|x-x^*\|^2)$. Mini-batch.
- **Proximal** $\mathrm{prox}_{\tau J}(x)=\mathrm{argmin}_y\frac{1}{2\tau}\|y-x\|^2+J(y)$ (gradient *implicite* $x_{k+1}=x_k-\tau J'(x_{k+1})$) : CV $\forall\tau>0$; α-conv. : $\|x_k-x^*\|^2\leq(1+2\tau\alpha)^{-k}\|x_0-x^*\|^2$. $\mathrm{prox}_{\tau\|\cdot\|_1}=S_\tau$, $S_\tau(b)_i=\mathrm{sgn}(b_i)\max(|b_i|-\tau,0)$; $\mathrm{prox}_{I_K}=P_K$; $J=\frac12Ax\cdot x-b\cdot x$: $\mathrm{prox}_{\tau J}(x)=(I+\tau A)^{-1}(x+\tau b)$. Moreau–Yosida $J_\tau(x)=\min_y\frac{1}{2\tau}\|x-y\|^2+J(y)$: convexe, dérivable, même min ; $\mathrm{prox}=$ pas de gradient sur J_τ. **Explicite-implicite** $\min J_1+J_2$: $x_{k+1}=\mathrm{prox}_{\tau J_2}(x_k-\tau J_1'(x_k))$; LASSO $\frac12\|Ax-b\|^2+\lambda\|x\|_1$: $x_{k+1}=S_{\tau\lambda}(x_k-\tau A^\top(Ax_k-b))$; $J_2=I_K$: gradient projeté.
- ★**Newton** $F(u)=0$: $u_{n+1}=u_n-F'(u_n)^{-1}F(u_n)$ (résoudre un système). Min : $u_{n+1}=u_n-J''(u_n)^{-1}J'(u_n)$ = min du modèle quadratique. **Prop 3.5.1** zéro **régulier** ($F'(u)$ inversible), $\|u_0-u\|\leq\varepsilon$: $\|u_{n+1}-u\|\leq C\|u_n-u\|^2$ (**quadratique, locale**), $C\approx\frac12\|F'^{-1}\|\|F''\|$. Défauts : coût, locale, peut aller vers max/col ; $F=\|x\|^2$: seulement géométrique. Quasi-Newton : $S_{n+1}=S_n+$rang 1. Gauss–Newton $\min\|F\|^2$: $u_{n+1}=u_n-(\nabla F^\top\nabla F)^{-1}\nabla F^\top F(u_n)$.
- **Newton–Lagrange** ($G=0$) : $\begin{pmatrix}J''+\lambda G'' & G'^\top\\ G' & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta u\\ \delta\lambda\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}J'+\lambda G'\\ G\end{pmatrix}$, inversible si Hess $\mathcal{L}>0$ sur $\ker G'$ (≡ SQP).

8. Algorithmes avec contraintes

- ★**Gradient projeté** $u_{n+1}=P_K(u_n-\mu J'(u_n))$, **Th 3.4.1** $0<\mu<\frac{2\alpha}{L^2}$ (contraction $\circ$ P_K 1-Lip). *Faisable* ; il faut P_K explicite.
- ★**Uzawa** ($\min J$, $F\leq0$) : $p_0\geq0$; $u_n=\mathrm{argmin}_v\mathcal{L}(v,p_n)$; $p_{n+1}=P_{\mathbb{R}^M_+}(p_n+\mu F(u_n))=\max(0,\cdot)$. **Th 3.4.3** J α-conv., F convexe L-Lip, $0<\mu<\frac{2\alpha}{L^2}$: $u_n\to u$ (pas forcément p_n). = gradient projeté (montée) sur le dual ($G'(p)=F(u_p)$). Égalités : $p_{n+1}=p_n+\mu F(u_n)$ sans projection. *Preuve* : $r_n=p_n-p$, $\|r_{n+1}\|^2\leq\|r_n\|^2+(L^2\mu^2-2\mu\alpha)\|u_n-u\|^2$. **Arrow–Hurwicz** : un seul pas de gradient en v.
- ★**Pénalisation ext.** $J_\varepsilon=J+\frac1\varepsilon\sum\max(F_i,0)^2$: $u_\varepsilon\to u$ (J cont., strict. conv., coerc. ; F_i conv. cont. ; $K\neq\emptyset$). $\frac2\varepsilon\max(F_i(u_\varepsilon),0)\to\lambda_i$. Mal conditionné si $\varepsilon\to0\to$ continuation. Égalités : $\frac1\varepsilon\|F\|^2$. **Barrière** (int.) : $J-\varepsilon\sum\frac{1}{F_i}$ ou $-\varepsilon\sum\log(-F_i)$, $F<0$.
- **Lagrangien augmenté** $J+\lambda\cdot F+\frac{\mu}{2}\|F\|^2$: $v_n=\mathrm{argmin}_v\ \lambda_{n+1}=\lambda_n+\mu F(v_n)$; pas besoin de $\mu\to\infty$ (si Hess $\mathcal{L}>0$ sur $\ker F'$).
- SLP : linéariser J,F (+ région de confiance $\|v-v_{n-1}\|_\infty\leq\delta$). SQP : modèle quadr. avec **Hess du Lagrangien**.

9. Choisir / vitesses

quadratique $A>0$	GC ($\sqrt\kappa$, $\leq N$ it.)
lisse α-conv.	pas fixe $\frac{\kappa-1}{\kappa+1}$; Nesterov/BP $\sim1-\frac{1}{\sqrt\kappa}$
lisse convexe	grad $O(\frac1n)$; Nesterov $O(\frac{1}{n^2})$
non lisse	sous-grad $O(n^{-1/2})$; prox
C^2, u_0 proche	Newton (quadratique)
K simple (pavé, boule)	gradient projeté
$F(v)\leq0$ convexes	Uzawa / pénalisation
$G(v)=0$	Lagr. augmenté / Newton–Lagrange

△ Slides : « $\partial J(x)=\{x\}$ » $\to$ lire $\{J'(x)\}$; « $(\rho_n)\in\ell^1,\notin\ell^2$ » $\to$ c'est l'inverse ($\sum\rho=\infty$, $\sum\rho^2<\infty$). $2\alpha/L^2$ (général) vs $2/L$ (C^2 ou strict. conv. $\mathbb{R}^N$).

VERSO – PROGRAMMATION LINÉAIRE, ENTIERS, FLOTS, COMBINATOIRE

1. Forme standard, géométrie

- ★**Conversions** : $\max c\cdot x = -\min(-c\cdot x)$; $a\cdot x\le\beta \to a\cdot x+s=\beta$, $s\ge 0$; $a\cdot x\ge\beta\to a\cdot x-s=\beta$, $s\ge 0$; x_j libre $\to x_j=x_j^+-x_j^-$; $x_j\ge\ell\to x'_j=x_j-\ell$; $x_j\le 0\to -x_j$; $=\Leftrightarrow \le$ et $\ge$; $b_i<0$: ligne $\times(-1)$.
- $X_{ad}=\{Ax=b, x\ge 0\}$: **polyèdre** convexe (inter. finie de demi-espaces), éventuellement vide / non borné. *Admissible* = vérifie les contraintes ; *optimale* = atteint le min.
- ★**Lemme 4.2.3** ∃ solution optimale $\Leftrightarrow -\infty<\inf<+\infty$ (cône $\{\sum x_iA_i, x\ge 0\}$ fermé, Farkas).
- **Sommet** (point extrémal) : $x=\theta y+(1-\theta)z$, $\theta\in]0,1[$, $y,z\in X_{ad}\Rightarrow y=z=x$.
- **Base** B : m colonnes indépendantes, $A=[B\ N]$, $x=(x_B,x_N)$; **solution basique** $x_N=0$, $x_B=B^{-1}b$ (*admissible* si ≥ 0 ; *dégénérée* si une $(x_B)_i=0$). Variables de base / hors base.
- ★**L 4.2.5** sommets = solutions basiques admissibles. ★**Prop 4.2.6** s'il existe un optimum, il existe un **optimum basique** (sommet). $X_{ad}\neq\emptyset\Rightarrow$ au moins un sommet. Au plus $\binom{n}{m}$ bases ; cube $[0,1]^{n-m}$: 2^{n-m} sommets.
- 2D : tracer les droites, sens de $-c$, l'optimum est en un sommet ; ensemble des optima = une face (convexe).

2. Algorithme du simplexe

- ★**Coûts réduits** : $c\cdot x-c\cdot\bar x=\bar c_N\cdot x_N$, $\bar c_N=c_N-N^\top B^{-\top}c_B=c_N-N^\top\pi$, $\pi=B^{-\top}c_B$ (multiplicateurs = var. duale).
- ★**Prop 4.2.8** $\bar c_N\ge 0\Rightarrow\bar x$ **optimale** (CNS si non dégénérée ; seulement suffisante si dégénérée).

▶ **Itération** (base admissible B) : (1) $x_B=B^{-1}b$, $\pi=B^{-\top}c_B$, $\bar c_N$; (2) $\bar c_N\ge 0$: STOP ; (3) **entrante** i : $\bar c_i<0$ le plus négatif (Dantzig) ; (4) $d=B^{-1}a_i$; si $d\le 0$: **non borné** $(-\infty)$; (5) **test du ratio** $\varepsilon^*=\min_{j:d_j>0}\frac{(x_B)_j}{d_j}$ → **sortante** j ; (6) $x_B\leftarrow x_B-\varepsilon^*d$, $x_i=\varepsilon^*$, échanger $i\leftrightarrow j$. Coût $-=\varepsilon^*|\bar c_i|$.

▶ **Tableau** : lignes $[B^{-1}A\mid B^{-1}b]$, dernière $[\bar c\mid -c_B\cdot x_B]$. Colonne pivot : $\bar c<0$; ligne pivot : min $\bar b_j/\bar a_{ji}$ ($\bar a_{ji}>0$) ; pivot de Gauss–Jordan (pivot→1, reste de la colonne →0, y compris ligne coût). Départ facile : $Ax\le b$, $b\ge 0$ → base = écarts ($x=0$, $s=b$).

- **Ex. tableau** (4.2.4) $\min 2x_1-x_2$, $x_1+x_2+s_1=1$, $-x_1+x_2+s_2=\frac12$:

	x_1	x_2	s_1	s_2	
s_1	1	1	1	0	1
s_2	−1	[1]	0	1	$\frac12$
$\bar c$	2	−1	0	0	0

→

	x_1	x_2	s_1	s_2	
s_1	2	0	1	−1	$\frac12$
x_2	−1	1	0	1	$\frac12$
$\bar c$	1	0	0	1	$\frac12$

x_2 entre (-1), ratios $1,\frac12$ → s_2 sort ; $\bar c\ge 0$: $\bar x=(0,\frac12)$, val. $=-\frac12$ (case en bas à droite $=-z$) ; dual $p_i=-\bar c_{s_i}=(0,-1)$.

- **Dégénérescence** : $\varepsilon^*=0$, coût stationnaire, **cyclage** possible (règle de Bland : plus petits indices). Fini si toutes les bases visitées sont non dégénérées (L 4.2.10). Pire cas exponentiel, polynomial en pratique.
- **Ex. 4.2.5** $\min 3x_3-x_4$, $x_1-3x_3+3x_4=6$, $x_2-8x_3+4x_4=4$: base $(x_1,x_2)=(6,4)$, $\bar c_{(3,4)}=(3,-1)$ → x_4 entre, $d=(3,4)$, ratios $\frac63,\frac44$ → x_2 sort ; base $(x_1,x_4)=(3,1)$, coût $=-1+x_3+\frac14x_2$ ⇒ $\bar c\ge 0$: $\bar x=(3,0,0,1)$, val. -1, $\pi=(0,-\frac14)$. Ex. 4.2.1 $\max x_1+2x_2$ $(-3x_1+2x_2\le 2$, $-x_1+2x_2\le 4$, $x_1+x_2\le 5)$: $(2,3)$, val. 8. Ex. 4.2.4 $\min 2x_1-x_2$ $(x_1+x_2\le 1$, $x_2-x_1\le\frac12)$: $(0,\frac12)$, val. $-\frac12$.
- ★**Phase I** : rendre $b\ge 0$ ($\bar b_i=|b_i|$), $\min \mathbf{1}\cdot y$ s.c. $Ax+y=b$, $x,y\ge 0$, départ $(x,y)=(0,b)$. Opt $=0\Leftrightarrow X_{ad}\neq\emptyset$ (base admissible pour (P)) ; opt $>0\Rightarrow X_{ad}=\emptyset$.
- B^{-1} : $B_{k+1}=B_kE_k$, $E_k=I$ sauf col. $j=l=B_k^{-1}a_i$; E_k^{-1} : col. $j=(-\frac{l_1}{l_j},\dots,\frac{1}{l_j},\dots,-\frac{l_n}{l_j})$.
- **Points intérieurs** : $\min\mu\pi(x)+c\cdot x$, $Ax=b$, $x>0$, $\pi=-\sum\log x_i$ (barrière, strict. convexe) ; optimalité $c-\frac{\mu}{x}+A^\top p=0$ ($x_is_i=\mu$, trajectoire centrale) ; Newton, $\mu\to 0$; $x_\mu\to x_0$ si X_{ad}^0 borné $\neq\emptyset$, sol. unique.

3. Dualité PL

- ★$\mathcal{L}(x,p)=c\cdot x+p\cdot(b-Ax)$, $G(p)=\min_{x\ge 0}\mathcal{L}=p\cdot b$ si $A^\top p\le c$, $-\infty$ sinon. **(D)** $\max b\cdot p$ **s.c.** $A^\top p\le c$, $p\in\mathbb{R}^m$ **libre.** Dual du dual = primal.
- ★**Tableau** (primal **min** ↔ dual **max**) :

contrainte $a_i\cdot x=b_i$	p_i libre
$a_i\cdot x\ge b_i$	$p_i\ge 0$
$a_i\cdot x\le b_i$	$p_i\le 0$
variable $x_j\ge 0$	$(A^\top p)_j\le c_j$
x_j libre	$(A^\top p)_j=c_j$
$x_j\le 0$	$(A^\top p)_j\ge c_j$

Symétrique : $\min c\cdot x$, $Ax\ge b$, $x\ge 0$ ↔ $\max b\cdot p$, $A^\top p\le c$, $p\ge 0$. $\min c\cdot v$, $v\ge 0$, $Av\le b$ ↔ $\max -b\cdot q$, $q\ge 0$, $A^\top q+c\ge 0$.

- ★**Faible** : x,p admissibles $\Rightarrow c\cdot x\ge b\cdot p$ ($c\cdot x\ge A^\top p\cdot x=p\cdot Ax=p\cdot b$). Égalité ⇒ **les deux optimaux** (certificat).
- ★**Th 4.2.13 (forte)** si l'un a une valeur finie, les deux ont des solutions et $\min c\cdot x=\max b\cdot p$. Primal $-\infty$ ⇒ dual vide ; dual $+\infty$ ⇒ primal vide ; les deux peuvent être vides.
- ★**Écarts complémentaires** : $x\cdot(c-A^\top p)=0$: $x_j>0\Rightarrow(A^\top p)_j=c_j$; $(A^\top p)_j<c_j\Rightarrow x_j=0$. Forme $\ge$: $p_i>0\Rightarrow a_i\cdot x=b_i$; $a_i\cdot x>b_i\Rightarrow p_i=0$. KKT de la PL : $Ax=b$, $x\ge 0$, $A^\top p\le c$, $x\cdot(c-A^\top p)=0$ ⇔ optimalité.
- $p_i=\partial(\text{val. opt.})/\partial b_i$: **prix marginal** (valable tant que la base optimale ne change pas). À l'optimum du simplexe : $\bar p=B^{-\top}c_B$ ($\bar c_N\ge 0\Leftrightarrow\bar p$ dual-admissible). Tableau final (min, $Ax\le b$ + écarts s) : coût réduit de $s_i=-p_i$. Sensibilité : la base reste optimale tant que $B^{-1}(b+\Delta b)\ge 0$ (p inchangé) et $\bar c_N\ge 0$. **Farkas (PL)** : $\{Ax=b, x\ge 0\}=\emptyset\Leftrightarrow\exists p$: $A^\top p\le 0$, $b\cdot p>0$.

▶ **Résoudre via le dual** : dual à 2 variables → dessin → $\bar p$; puis écarts compl. (contrainte duale non serrée $\Rightarrow x_j=0$; $\bar p_i\neq 0\Rightarrow$ contrainte i serrée) → système $\to\bar x$; vérifier $c\cdot\bar x=b\cdot\bar p$.

- Ex. 4.2.7 : $\min 8x_1+9x_2+4x_3+6x_4$, $4x_1+x_2+x_3+2x_4\ge 1$, $x_1+3x_2+2x_3+x_4\ge 1$; dual $\max p_1+p_2$, $4p_1+p_2\le 8$, $p_1+3p_2\le 9$, $p_1+2p_2\le 4$, $2p_1+p_2\le 6$: $\bar p=(\frac{12}{7},\frac{8}{7})$, $\bar x=(\frac17,0,\frac37,0)$, val. $\frac{20}{7}$.
- Centre d'appels : x_i = opérateurs tranche i, $\min S\cdot x$ s.c. $Ux\ge c$, $x\ge 0$ (U d'intervalles, TU). $S=(4,5,6)$, $c=(5,10,6,12,4)$: $\bar x=(5,8,4)$, $\bar p=(4,0,0,5,1)$, coût 84.

4. Nombres entiers, unimodularité

- PLNE $\min c\cdot x$, $x\in P\cap\mathbb{Z}^n$. **Relaxation** ($x\in P$) : $v_{\text{relax}}\le v_{\text{PLNE}}$ (min) ; arrondir peut être non admissible ou loin de l'optimum.
- P = enveloppe convexe de ses sommets ; J **linéaire** (ou concave) : $\min_P J=\min_{\text{sommets}}J$. Slide : « J convexe » – faux pour le min ($\|x\|^2$ sur $[-1,1]$) ; vrai pour max.
- ★**Unimodulaire** : $A\in\mathbb{Z}^{n\times n}$ inversible, $\det A=\pm1\Leftrightarrow\forall b\in\mathbb{Z}^n$, $A^{-1}b\in\mathbb{Z}^n$ (Cramer). **Totalement unimodulaire (TU)** : toute sous-matrice carrée a $\det\in\{0,\pm1\}$ ⇒ coeffs $\in\{0,\pm1\}$.
- ★**Prop 4.3.3** A TU, $b\in\mathbb{Z}^m$ (c quelconque) ⇒ toute **solution basique est entière** ⇒ le simplexe donne un optimum entier ; $\min_{P\cap\mathbb{Z}^n}=\min_P$. Pas « toute solution optimale entière » (barycentres).
- ★**L 4.3.5 Poincaré** coeffs $0,\pm1$, **au plus un** $+1$ **et au plus un** -1 **par colonne** ⇒ TU (récurrence : colonne nulle →0 ; colonne à 1 coeff. → développer ; sinon somme des lignes $=0\to\det=0$).
- TU aussi : matrice d'**intervalles** (1 consécutifs par colonne ou ligne) ; $A^\top$, $-A$, $[A\ I]$, $\binom{A}{I}$, permutations, dupliquer lignes. Incidence d'un graphe **biparti** non orienté. Pas TU : $\left(\begin{smallmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{smallmatrix}\right)$ ($\det=2$, cycle impair).

5. Flots

- Graphe orienté $G=(\mathcal{N},\mathcal{A})$, m nœuds, n arcs (arbre : connexe sans cycle, $m-1$ arcs) ; capacité $u_{ij}\ge 0$, coût c_{ij}, flot externe b_i (>0 entrant, <0 sortant).
- ★**Kirchhoff** : $b_i+\sum_{(j,i)\in\mathcal{A}}x_{ji}=\sum_{(i,j)\in\mathcal{A}}x_{ij}$; nécessaire $\sum_i b_i=0$. **Matrice d'incidence** $A_{i,l}=+1$ si l'arc l part de i, -1 s'il arrive en i, 0 sinon : $Ax=b$; un $+1$ et un -1 par colonne ⇒ **TU** (L 4.3.9) ; rang $m-1$ (graphe connexe) : une ligne redondante.
- ★**Flot de coût min** $\min c\cdot x$ s.c. $Ax=b$, $0\le x\le u$; existe si admissible et ($c\ge 0$ ou $u<\infty$). Forme std : $z=(x,y)$, $\begin{pmatrix}A&0\\I&I\end{pmatrix}z=\begin{pmatrix}b\\u\end{pmatrix}$. **Th 4.3.7** b,u **entiers** ⇒ basiques entières ⇒ simplexe → flot optimal **entier**. Bases = arbres couvrants.
- **Transport** : entrepôts i ($b_i=s_i$) → clients j ($b_j=-r_j$), arcs $i\to j$ coût c_{ij}, $u=\infty$; si $\sum s>\sum r$: **client fictif** coût 0. Ex. usines (100,80), demandes (80,75), $c=\left(\begin{smallmatrix}8&15\\10&4\end{smallmatrix}\right)$: $x_{11}=80$, $x_{22}=75$, fictif (20,5), coût 940. **Simplexe du transport** : init. *coin nord-ouest* ($x_{11}=\min(s_1,r_1)$, puis avancer ligne/colonne) ; $M+N-1$ cases de base (arbre) ; potentiels $u_i+v_j=c_{ij}$ sur la base, $\bar c_{ij}=c_{ij}-u_i-v_j$; faire entrer une case $\bar c_{ij}<0$, cycle $+\theta/-\theta$, $\theta=\min$ des cases $-\theta$.
- **Flot max** : source s (sans prédécesseur), puits p (sans successeur), $b_s=v=-b_p$, $\max v$; ajouter l'arc (p,s), $b=0$, coûts 0 sauf $c_{ps}=-1$ ($\max x_{ps}$) ; les c_{ij} n'interviennent pas. (Hors slides) **Ford–Fulkerson** : chemin augmentant $s\to p$ dans le graphe résiduel (arcs avant non saturés, arcs arrière de flot >0), augmenter du min des résidus ; **flot max = coupe min** $\sum_{i\in S,j\notin S}u_{ij}$ ($s\in S$, $p\notin S$).
- **Plus court chemin** : $b_s=1=-b_p$, $c_{ij}\ge 0$, $u=\infty$; TU ⇒ $x_{ij}\in\{0,1\}$; solutions connexes. Dual : distances d, $\max d_p-d_s$ s.c. $d_j-d_i\le c_{ij}$. **Dijkstra** (plus efficace, $c\ge 0$) : $d_s=0$, $d_i=\infty$; répéter : marquer le nœud non marqué i de d_i min, puis $\forall(i,j)$: $d_j\leftarrow\min(d_j,d_i+c_{ij})$; $O(m^2)$.
- **Affectation** $\max\sum a_{ij}v_{ij}$ s.c. $\sum_j v_{ij}=1$, $\sum_i v_{ij}=1$, $v\ge 0$ (bistochastiques) : TU ⇒ optimum = permutation ($N!$ possibilités ; Birkhoff–von Neumann).

6. Problèmes entiers célèbres

- ★**Sac-à-dos** $\max u\cdot x$ s.c. $p\cdot x\le L$, $x\in\{0,1\}^N$ (NP-complet). **Glouton** : trier $u_j/p_j\downarrow$, prendre si ça tient → borne *inf.* (peut être très mauvais : max(glouton, meilleur objet seul) $\ge\frac12$opt). **Relaxation continue (Dantzig)** : même ordre, objet critique k fractionnaire $x_k=\frac{L-\sum_{j<k}p_j}{p_k}$ → borne *sup.* ($\lambda=u_k/p_k$ = multiplicateur). *Ex.* $L=14$, (u,p) : A(16,4) B(15,4) C(22,8) D(4,2) E(12,8) : glouton $\{A,B,D\}=35$; Dantzig $x=(1,1,\frac34,0,0)\to 47{,}5$; donc $35\le$ opt ≤ 47 ; B&B (séparer sur C) : opt $\{A,C,D\}=42$ en 7 nœuds.
- ★**Séparation–évaluation (B&B)** : arbre ($x_k=0$ / $x_k=1$) ; évaluer chaque nœud par une **relaxation** (continue ou lagrangienne) ; **élaguer** si borne ≤ meilleure connue (max) / ≥ m (min) ; relaxation entière → candidate ; irréalisable → fermer ; sinon séparer sur une variable fractionnaire. Initialiser avec une heuristique (glouton). « + coupe » : ajouter des inégalités valides qui coupent la solution fractionnaire ; **Gomory** : ligne finale $x_i+\sum_j\bar a_{ij}x_j=\bar b_i$, $\bar b_i\notin\mathbb{Z}\Rightarrow\sum_j\{\bar a_{ij}\}x_j\ge\{\bar b_i\}$ ($\{\cdot\}$ = partie fractionnaire).

△ En **min** (TSP) l'heuristique donne une borne **SUP** m (la slide dit « inférieure »), la relaxation une borne INF. La relaxation est optimiste, la solution connue réaliste.

- **Relaxation lagrangienne** : $\theta(\lambda)=\max_{x\in X}u\cdot x-\lambda g(x)\ge v$ ($\lambda\ge 0$) ; $\min_\lambda\theta$ (convexe, sous-gradient $-g(x_\lambda)$). Sac-à-dos : $\theta(\lambda)=\lambda L+\sum_j\max(0,u_j-\lambda p_j)$, min en $\lambda=u_k/p_k$ = borne de Dantzig. TSP 4 villes ($d_{12}=4,d_{13}=7,d_{14}=5,d_{23}=3,d_{24}=6,d_{34}=2$) : plus proche voisin $m=14$, borne racine 11, nœud $1\to 3$ borne $18\ge 14$ élagué ; opt 14.
- ★**TSP** : $\min\sum d_{ij}x_{ij}$, $x\in\{0,1\}^{\mathcal{A}}$, $\sum_j x_{ij}=2\ \forall i$ (degré), $\sum_{(i,j)\in S}x_{ij}\le|S|-1\ \forall S\subsetneq\mathcal{N}$ (pas de sous-tour ; 2^N contraintes). $(N-1)!/2$ tournées. Sans sous-tours : cycles disjoints.
- Heuristiques : glouton, plus proche voisin, 2-opt, **recuit simulé** (accepter $\Delta>0$ avec proba $e^{-\Delta/T}$, $T\searrow$).

7. Modéliser avec des binaires

pas a et b ensemble	$x_a+x_b\le 1$
au moins un de a,b	$x_a+x_b\ge 1$
exactement un	$x_a+x_b=1$
$a\Rightarrow b$ (et contraposée)	$x_a\le x_b$
$a\Rightarrow b$ ou c	$x_a\le x_b+x_c$
$a\Rightarrow b$ et c	$x_a\le x_b$, $x_a\le x_c$
(a et b) $\Rightarrow c$	$x_a+x_b-1\le x_c$
$a\Leftrightarrow b$	$x_a=x_b$
au plus k	$\sum x\le k$
$y=x_ax_b$	$y\le x_a$, $y\le x_b$, $y\ge x_a+x_b-1$
coût fixe (big-M)	$y\le Mx$, M = plus petite borne valide
A avant B ou l'inverse	$s_A+d_A\le s_B+M(1-z)$, $s_B+d_B\le s_A+Mz$

▶ Traduire : lister les combinaisons *interdites*, trouver l'inégalité violée exactement par elles. Préférer la formulation à relaxation la plus serrée.

8. Résultats d'exercices du livre

- **2.5.3** $\inf_{\ker B}\frac12Ax\cdot x-b\cdot x$: ∃ si $A\ge 0$ et $b\in(\ker A\cap\ker B)^\perp$, unique si $A>0$; $Ax-b=B^\top p$. **2.5.12** Didon : arc de cercle. **2.5.15** $\min\int f\log f$ à moments fixés : Maxwellienne $\frac{\rho}{(2\pi T)^{N/2}}e^{-|v-u|^2/2T}$. **2.5.18** $-\Delta u+\lambda(u-f)=0$, $\lambda\ge 0$ (ou $u=f$). **2.6.3** dual de l'énergie complémentaire $=-J$, $\sigma=u'$.
- **4.2.2** cube : 2^{n-m} sommets (nb de sommets exponentiel). **4.2.8** dualiser aussi $x\ge 0$: $q=c-A^\top p\ge 0$ (= coûts réduits), rien de gagné. **4.2.9** dual du dual = primal. **4.2.6** X_{ad} non borné : barrière sans min possible ($\min x_2$, $x_3=1$, $x\ge 0$: $-\mu\log x_1\to-\infty$) ; $X_{ad}^0=\emptyset$: $\{x\ge 0, x_1+x_2=0\}$.

9. Compléments continus : exemples types

- **Pas fixe, quadratique** $J=\frac12(x_1^2+10x_2^2)$: $\alpha=1$, $L=10$; CV $\Leftrightarrow 0<\mu<\frac{2}{10}$; $\mu_{opt}=\frac{2}{11}$, $\gamma=\frac{9}{11}$; GC : 2 itérations.
- **KKT (signe)** $\min x_1^2+x_2^2$ s.c. $x_1+x_2\ge 2$: $F=2-x_1-x_2\le 0$ (affine ⇒ qualifiée) ; $2x-\lambda(1,1)=0$; $\lambda=0\Rightarrow x=0$ non admissible ; active : $x=(1,1)$, $\lambda=2\ge 0$; convexe ⇒ min global, $J=2$. Sensibilité : $x_1+x_2\ge c$ donne $J_{\min}=\frac{c^2}{2}$, $J'_{\min}(2)=2=\lambda$.
- **Dual + Uzawa** $\min\frac12\|x-x_0\|^2$ s.c. $Ax\le b$: $\mathcal{L}=\frac12\|x-x_0\|^2+q\cdot(Ax-b)$, $x_q=x_0-A^\top q$, $G(q)=-\frac12\|A^\top q\|^2+q\cdot(Ax_0-b)$; Uzawa : $x_n=x_0-A^\top q_n$, $q_{n+1}=\max(0,q_n+\mu(Ax_n-b))$, $0<\mu<\frac{2}{\|A\|^2}$ ($\alpha=1$, $L=\|A\|$).

10. Méthodo examen & pièges

▶ **Existence** : fermé + continue + coercive (ou compact) ; **unicité** : K convexe + J strict. convexe ; **caractériser** : Euler / Lagrange / KKT (vérifier la **qualification**) ; **suffisance** : convexité (ou ordre 2 sur le Lagrangien) ; **calculer** ; **algorithme** + hypothèses (α, L, pas).

▶ **Dual d'un pb convexe** : $\mathcal{L}=J+q\cdot F$; $\min_v$ (souvent explicite) → $G(q)$; contraintes duales : $q\ge 0$ (inég.), libre (égal.) + domaine où $G>-\infty$.

△ KKT = CN (qualif.) ; CNS si convexe. $\lambda\ge 0$ seulement pour inégalités $F\le 0$ d'un **min**. Multiplicateurs d'égalité libres. Ordre 2 : Hess $\mathcal{L}$ sur $\ker F'$, pas J''.

△ Simplexe : vérifier l'admissibilité de départ ; ratio seulement sur $d_j>0$; $d\le 0$ = non borné. Dual d'un **max** : utiliser le tableau dans l'autre sens (ou passer en min).

△ Rappels : $\lambda_{\min}\|x\|^2\le Ax\cdot x\le\lambda_{\max}\|x\|^2$; $A>0\Leftrightarrow$ mineurs principaux >0 (2×2 : tr >0, det >0) ; $u_{n+1}=Bu_n$ CV $\Leftrightarrow\rho(B)<1$; $ab\le\frac{a^2}{2\varepsilon}+\frac{\varepsilon b^2}{2}$; complexité : PL ∈ P (points int.), PLNE / sac-à-dos / TSP NP-difficiles.